CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROPOSTA DE UM SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS COM ESPECTRO AUTISTA ATRAVÉS DA METODOLOGIA ABA

WERBETH PEREIRA VERAS

Palmas

2023

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

WERBETH PEREIRA VERAS

WERBETH PEREIRA VERAS

Projeto apresentado ao Curso de Sistemas de Informação da Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação, sob a orientação do professor Dr. Pedro Jorge Chaves Mourão

Palmas

2023

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROPOSTA DE UM SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS COM ESPECTRO AUTISTA ATRAVÉS DA METODOLOGIA ABA

WERBETH PEREIRA VERAS

Projeto apresentado ao Curso de Sistemas de Informação da Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação, sob a orientação do professor Dr. Pedro Jorge Chaves Mourão

Prof. Dr. Pedro Jorge Chaves Mourão
Orientador

Prof. Me. Leandra Cristina
Professora

Prof. Me. Marco Antonio Firmino
Professor

Palmas
2023

Resumo

A metodologia Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é amplamente utilizada por terapeutas no tratamento de indivíduos dentro do espectro autista, com o objetivo de analisar e reforçar comportamentos desejados. No entanto, esses profissionais enfrentam desafios relacionados à análise e gestão de pacientes, bem como ao registro sistemático de anotações. Além disso, os familiares também necessitam de um acompanhamento eficaz por parte dos terapeutas, a fim de contribuir para o desenvolvimento da criança. Esse processo, essencial para a aplicação do método ABA, pode ser aprimorado por meio de uma ferramenta tecnológica que facilite a organização das informações, reduza a ocorrência de erros e aumente a eficiência do tratamento. Além disso, a adoção de uma interface intuitiva pode fortalecer o envolvimento da família ao longo do processo terapêutico.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de interface que foi implementada. Para isso, foi realizado um levantamento de requisitos a fim de identificar as funcionalidades essenciais para essa solução. Posteriormente, a interface da aplicação foi desenvolvida com base nesses requisitos e em princípios de design. O propósito deste trabalho é fornecer uma ferramenta acessível tanto para terapeutas quanto para familiares, permitindo um acompanhamento mais eficiente dos indivíduos com autismo e, consequentemente, promovendo seu progresso de forma estruturada e eficaz.

Abstract

Applied Behavior Analysis (ABA) is widely used by therapists in the treatment of individuals on the autism spectrum, aiming to analyze and reinforce desired behaviors. However, professionals face challenges related to patient management, data analysis, and the systematic recording of therapeutic notes. In addition, family members require effective follow-up from therapists in order to support the child's development. This process, which is essential for the proper application of the ABA method, can be improved through the use of technological tools that facilitate information organization, reduce errors, and increase treatment efficiency. Furthermore, the adoption of an intuitive interface can strengthen family engagement throughout the therapeutic process.

This study aims to present a proposed interface that was implemented to support therapists and family members in the monitoring of individuals with autism. To achieve this goal, a requirements elicitation process was conducted in order to identify the essential functionalities for the solution. Subsequently, the application interface was developed based on these requirements and on design principles. The purpose of this work is to provide an accessible tool for both therapists and family members, enabling more efficient monitoring of individuals with autism and promoting their progress in a structured and effective manner.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Ilustração do *Atomic Design* 15
Figura 2 – Diagrama de sequência com perfil de terapeuta detalhando as principais ações do terapeuta na utilização do sistema 16
Figura 3 – Diagrama de sequência com perfil de família detalhando as principais ações da família na utilização do sistema 17
Figura 4 – Persona elaborada para representar um usuário com maior familiaridade no uso de *softwares*. 18
Figura 5 – Persona elaborada para representar um usuário com menor familiaridade no uso de *software*, necessitando de uma experiência mais intuitiva. . . 18
Figura 6 – Fluxo de navegação 19
Figura 7 – Página de *login* 22
Figura 8 – Página de cadastro 22
Figura 9 – Página principal 22
Figura 10 – Página de pacientes, exibindo uma lista de todos os pacientes 23
Figura 11 – Modal de anotações 23
Figura 12 – Página de perfil listando todas anotações disponíveis 24
Figura 13 – Perfil com anotação expandida 24
Figura 14 – Página de pacientes com filtro estendido 24
Figura 15 – Anotação por tabela 25
Figura 16 – Anotação por texto 26
Figura 17 – Treino por correspondência onde o sucesso é interagir com o cartão que corresponde à imagem 26
Figura 18 – Treino receptivo onde o sucesso é interagir com o cartão referente ao comando do terapeuta 27
Figura 19 – Treino expressivo onde o sucesso é o terapeuta tocar no botão de sucesso 27

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 7
1.1 Justificativa . . . 7
1.2 Hipótese . . . 8
1.3 Objetivos . . . 8
1.3.1 Objetivo Geral . . . 8
1.3.2 Objetivos Específicos . . . 8

2 REFERENCIAL TEÓRICO . . . 9
2.1 Transtorno do espectro autista (TEA) . . . 9
2.2 Análise de Comportamento aplicados . . . 9
2.3 Treino por Tentativas Discretas . . . 10
2.4 Programas do Treino por Tentativas Discretas . . . 10
2.5 Níveis de Dificuldade nos Treinos do DTT . . . 11
2.6 Trabalhos Relacionados . . . 11

3 METODOLOGIA DE PESQUISA . . . 13
3.1 Ferramentas de desenvolvimento . . . 14
3.2 Padrões de projeto . . . 14
3.3 Levantamento de Requisitos . . . 14
3.4 Funcionalidades do *software* . . . 16
3.5 Experiencia do Usuário . . . 17
3.5.1 Procedimentos de Validação de Usabilidade . . . 19
3.5.2 Instrumentos de coleta de dados . . . 20
3.6 Interface do Usuário . . . 21

4 RESULTADOS . . . 28
4.1 Levantamento Bibliográfico . . . 28
4.2 Levantamento de Funcionalidades . . . 28
4.3 Proposta do *layout* . . . 29

5 CONCLUSÃO . . . 30
5.1 Trabalhos Futuros . . . 30

REFERÊNCIAS . . . 31

1 Introdução

A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é um método que se dedica à modelagem de comportamento, reforçando hábitos desejados e modificando aqueles que se apresentam problemáticos. Esse método envolve a utilização de atividades estimulantes de comportamentos, fornecendo diretrizes para promover a compreensão, bem como a observação do comportamento da criança após a sessão. Adicionalmente, reforçam-se ações que geraram atitudes positivas e incorporam-se intervalos de espera entre as atividades para proporcionar uma sessão mais tranquila.

No entanto, este tratamento é conduzido por um(a) terapeuta que realiza uma avaliação do comportamento e registra cuidadosamente suas observações sobre o paciente (ARTONI et al., 2018). Essas anotações são frequentemente feitas de forma manuscrita em papel, visando à consulta posterior. Durante o processo terapêutico, torna-se necessário efetuar diversas anotações, o que pode requerer um certo esforço, podendo, em alguns casos, resultar em três ou quatro folhas preenchidas (ARTONI et al., 2013).

Segundo uma pesquisa em 2020 da *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* 1 a cada 36 crianças com 8 anos tem autismo (FITCH, 2023). Por conta disso, este trabalho oferece uma abordagem inovadora para o levantamento de dados aplicados ao método ABA, concentrando-se na eficiência e na automação de processos manuais. Essa abordagem visa aprimorar a precisão e reduzir erros. Além disso, busca melhorar a análise de dados, integrando anotações individuais e dados compilados para proporcionar uma visão global mais abrangente sobre o sucesso da aplicação do método ABA.

1.1 Justificativa

A eficácia no tratamento de crianças com autismo depende da superação de diversos desafios enfrentados por terapeutas e familiares. Entre esses desafios, destacam-se a escassez de recursos humanos e tecnológicos que auxiliem na minimização de erros e na identificação da intervenção mais adequada para cada caso, o diagnóstico tardio, a falta de incentivos para pesquisas sobre o tema e, sobretudo, a ausência de um acompanhamento sistemático por parte da família. Como destacado por Maurice et al. (1996) (MAURICE; GREEN; LUCE, 1996), o tratamento do autismo não se restringe às intervenções realizadas por terapeutas especializados, mas exige a participação ativa da família. A literatura ressalta a importância dos pais e cuidadores no progresso das crianças autistas, reforçando a necessidade de uma abordagem colaborativa e sistemática.

Além disso, referências, como o estudo de (ARTONI et al., 2011) sobre a viabilidade

de softwares de comunicação para pessoas com dificuldades comportamentais ou de interação social, indicam a presença de soluções tecnológicas promissoras. No entanto, essa motivação vai além. Este estudo tem como objetivo desenvolver um aplicativo móvel que atuará como uma ferramenta eficaz para o gerenciamento de anotações por parte dos responsáveis no tratamento de crianças com autismo. O software proposto visa facilitar a comunicação e a troca de informações entre os cuidadores, simplificando a coleta de dados durante as sessões de terapia.

1.2 Hipótese

Qual a viabilidade do desenvolvimento de softwares na adoção de metodologia *Applied Behavior Analysis* (ABA) para auxiliar psicólogos no acompanhamento de pessoas com espectro autista?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Propor um software que auxilia psicólogos na implementação da metodologia ABA para aprendizado por reforço com pacientes do espectro autista.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Realizar levantamento bibliográfico acerca do uso da metodologia ABA no processo de aprendizagem por reforço;
- Identificar e validar funcionalidades relevantes para a implementação da metodologia ABA, com base na análise de trabalhos relacionados e na consulta a profissionais da área;
- Analisar a importância de softwares com elevada usabilidade para apoiar a aplicação do método ABA, considerando aspectos de acessibilidade e facilidade de uso;
- Desenvolver uma plataforma computacional para apoio ao registro e acompanhamento de dados relacionados à aplicação do método ABA;
- Aplicar testes de usabilidade com profissionais da área, a fim de avaliar a interface e as funcionalidades da plataforma.

2 Referencial Teórico

Neste capítulo, serão apresentados conceitos fundamentais que foram essenciais para o desenvolvimento do software proposto neste documento. A compreensão desses conceitos foi crucial para embasar e contextualizar a elaboração e funcionalidades do software em questão.

2.1 Transtorno do espectro autista (TEA)

O TEA é um distúrbio que afeta a comunicação social, dificultando o aprendizado em certos assuntos, além de resultar em comportamentos repetitivos e restritivos (BORDINI et al., 2024). Geralmente, os sintomas do autismo são perceptíveis antes dos três anos de idade. Além das dificuldades na comunicação, comportamento e interações sociais, em alguns casos, indivíduos com autismo podem apresentar padrões alimentares atípicos (LONDON, 2007), bem como habilidades excepcionais de memória e compreensão em determinadas áreas (TREFFERT, 2009).

É crucial que o tratamento de crianças com TEA seja iniciado o mais precocemente possível (BOSA, 2006). Dentre as abordagens utilizadas no tratamento, destacam-se a ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e o TEACCH (*Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children*). A abordagem TEACCH é direcionada às necessidades individuais da criança com TEA, considerando seus pontos fortes e interesses específicos (SEIFORD, 2007).

2.2 Análise de Comportamento aplicados

O *Applied Behavior Analysis* (ABA) é uma abordagem terapêutica que envolve um terapeuta e um paciente, sentados em lados opostos de uma mesa. Durante as sessões de ABA, o terapeuta apresenta uma condição ou estímulo (entrada), enquanto o paciente responde com um comportamento específico (saída) (ARTONI et al., 2011).

Se o comportamento do paciente é considerado adequado e alinhado com os objetivos terapêuticos, o terapeuta recompensa o paciente com um reforço positivo. Isso pode incluir atividades como cantar uma canção, comemorar o sucesso ou fornecer um brinquedo que seja especialmente gratificante para a criança (ARTONI et al., 2018).

No entanto, se o comportamento do paciente não atende aos critérios estabelecidos, o terapeuta intervém, aplicando outras condições ou estratégias terapêuticas para auxiliar o paciente a desenvolver comportamentos mais apropriados e desejados (ARTONI et al.,

2011).

Além do ABA, existem outros métodos amplamente conhecidos, como o PECS (*Picture Exchange Communication System*) e o TEACCH (*Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children*). O PECS é um método simples que utiliza imagens para estabelecer uma comunicação funcional, principalmente voltado para autistas não verbais. Já a estratégia TEACCH é aplicada com foco na adaptação, comunicação e organização da criança. Enquanto isso, o ABA concentra-se mais no comportamento e na aprendizagem geral da criança (VIANA et al., 2020).

2.3 Treino por Tentativas Discretas

O *Discrete Trial Training* (DTT), também conhecido como Treinamento por Tentativas Discretas, é uma técnica de ensino amplamente empregada no âmbito da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), especialmente no tratamento de indivíduos com TEA. No DTT, uma série de provas, treinos e atividades são estruturados de forma a permitir que a criança aprenda por meio de um processo de tentativa e erro organizado e focado (ARTONI et al., 2012).

No DTT, o estímulo pode ser um cartão (*card* regularmente feito a mão) ou um brinquedo, nos quais o terapeuta apresenta um comando específico. Quando a criança realiza o comportamento desejado em resposta ao comando, o terapeuta aplica um reforço, recompensando a criança por sua resposta positiva (ARTONI et al., 2011).

2.4 Programas do Treino por Tentativas Discretas

Cada indivíduo com TEA requer abordagens terapêuticas personalizadas, e os terapeutas podem escolher entre diferentes programas terapêuticos, que incluem:

- ***Matching* (Correspondência - Imagem para Imagem):** Nesse programa, um conjunto de estímulos visuais é apresentado, e ao paciente é fornecido um estímulo idêntico ou correspondente a um dos apresentados anteriormente. Um comando é emitido, e espera-se que o paciente mova o estímulo fornecido para a posição correspondente na mesa(ARTONI et al., 2013).

- ***Receptive* (Receptivo - Palavra para Imagem):** Neste esquema, um conjunto de estímulos é apresentado, e o terapeuta emite um comando, como por exemplo, 'Toque na maçã'. O paciente é instruído a selecionar o estímulo correspondente à palavra indicada. Esse programa tem por objetivo aprimorar a compreensão de comandos verbais e a habilidade de associar palavras a objetos ou imagens (ANTUNES; ALVES, 2012).

- ***Expressive* (Expressivo - Imagem para Palavra):** Neste módulo, o terapeuta aponta para um estímulo e emite um comando, como por exemplo, 'Diga o nome'. O paciente é encorajado a verbalizar o nome do objeto representado no estímulo. Esse programa tem por objetivo melhorar as habilidades expressivas e de comunicação verbal do paciente (ARTONI et al., 2011).

2.5 Níveis de Dificuldade nos Treinos do DTT

À medida que o tratamento avança, o indivíduo passa por uma progressão de níveis de dificuldade. Cada um desses níveis adota uma abordagem distinta e abarca uma variedade de cenários de erro, com o intuito de aprimorar continuamente as habilidades terapêuticas. Nesta seção, são apresentadas informações detalhadas sobre cada um desses níveis de dificuldade (ARTONI et al., 2011).

- **Treino em massa:** Este nível concentra-se em um único estímulo para assegurar o sucesso da criança. Caso a criança execute a ação desejada, o terapeuta pode intervir, movendo a mão da criança para a ação necessária ou fornecendo uma sugestão.
- **Fase de distração:** Aqui, são introduzidos estímulos adicionais para cenários de erro. Inicialmente, são apresentados estímulos neutros, seguidos por estímulos não neutros, os quais podem ser mais chamativos ou distrativos.
- **Treino estendido:** Neste estágio, os estímulos usados nos cenários de erro são aqueles previamente dominados pelo paciente, promovendo um desafio adicional para consolidar as habilidades aprendidas.
- **Rotação aleatória:** Em caso de erro, a intervenção não se baseia em dicas. Nos cenários de acerto, o paciente é reforçado positivamente. Em ambos os cenários, os estímulos são embaralhados e novos estímulos são introduzidos de maneira aleatória na mesa.

2.6 Trabalhos Relacionados

Na literatura, existem textos que propõem softwares para abordar desafios associados ao método ABA, como ilustrado em trabalhos de Artoni mencionados na tabela 1.

Tabela 1 – Trabalhos Relacionados

Descrição	**Vantagens**	**Desvantagens**	**Semelhanças**
Desenvolvimento de um *software* para auxiliar no aprendizado de comunicação alternativa de crianças com autismo (ARTONI et al., 2011).	Um *software* voltado principalmente para comunicação é mais especifico no que é proposto.	Requer treinamento ou familiarização com o sistema para garantir seu uso adequado.	É um *software* planejado para uma área específica do ABA e todas as funcionalidades voltadas para ela.
Criação de uma interface *web* baseada em DTT para o ensino de formas, cores e números em terapias (ARTONI et al., 2012).	Facilidade de acesso e autonomia da criança ao realizar os treinos.	Acessar e interagir com uma página *web* envolve um processo mais complexo em comparação à interação direta com um aplicativo.	É um *software* voltado para DTT onde visa o ensino da criança por meio de treinos.
Aplicativo *mobile* para anotações rápidas, visando o método ABA (ARTONI et al., 2013).	Anotação de forma rápida e compartilhada com a família.	Sistema exclusivamente voltado para anotações, sem qualquer interação direta com os pacientes.	*Software* voltado à coleta de dados durante as sessões de terapia.

Fonte: Elaborada pelo autor

3 Metodologia de pesquisa

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa e de natureza exploratória, utilizando principalmente métodos de pesquisa bibliográfica para investigar o método ABA. Nesta seção, são delineados os detalhes fundamentais da metodologia empregada, incluindo a escolha do tipo de pesquisa, as técnicas e instrumentos utilizados, assim como os métodos de coleta e análise de dados.

A pesquisa de natureza exploratória foi escolhida devido à sua abordagem independente de estudos prévios, o que possibilita uma análise detalhada e uma compreensão mais completa dos fenômenos em questão. A pesquisa bibliográfica desempenhou um papel crucial ao fornecer uma base sólida para compreender e contextualizar o atual estado de conhecimento sobre o tema (CASULA; RANGARAJAN; SHIELDS, 2021).

Os métodos de coleta de dados consistiram nos testes de entrada e saída e testes unitários de métodos e funções. Os testes foram feitos usando recursos e bibliotecas do próprio *framework* que fornece os dados, mostrando o que cada entrada gera de saída. Posteriormente, os dados são avaliados através de uma análise, visando extrair informações pertinentes e estabelecer relações significativas dentro do contexto estudado.

Para complementar a coleta de dados, foram conduzidos testes de entrada e saída no software desenvolvido. Esses testes serviram para avaliar a interação do usuário com a aplicação, verificando a resposta do sistema às entradas do usuário e garantindo a saída correta dos dados processados.

Os testes unitários foram implementados para as princimais métodos e funções do *software*, assegurando a correta execução de cada componente de maneira independente (NETO, 2007). A análise de custo envolveu a avaliação dos recursos computacionais necessários para o funcionamento adequado do sistema.

Para realizar os testes de usabilidade, serão escolhidos profissionais que, por sua vez, irão convidar uma família com filho autista para testar a interface. A análise de usabilidade e acessibilidade, realizada após a coleta de dados, será fundamental para avaliar a facilidade de uso do software e sua adaptação para diferentes usuários. Pretende-se que essa análise proporcione insights sobre possíveis melhorias na interface e na interação do usuário com o sistema.

Essa abordagem metodológica foi selecionada para manter o foco na eficiência do *software*, garantindo uma experiência de usuário intuitiva e amigável. Além disso, essa metodologia proporciona uma forma diferenciada de análise de dados das sessões e de treino com os pacientes, contribuindo para um avanço na área terapêutica do autismo.

3.1 Ferramentas de desenvolvimento

Este estudo apresentou o desenvolvimento de uma aplicação móvel com suporte *web*, o que exigiu a utilização de ferramentas e padrões de projeto adequados. A escolha da tecnologia adotada permitiu a compilação para *Android* nativo e *web*. Com base nesses requisitos, optou-se pela utilização do *framework* Flutter com a linguagem Dart, que oferece essa flexibilidade com adaptações mínimas entre as diferentes plataformas.

A interface, baseada em Flutter Dart, utiliza recursos do material do *framework*, simplificando o design sem exigir amplo conhecimento de design. O Flutter é conhecido por sua estrutura de *widgets*, facilitando a criação de *layouts* (WINDMILL, 2020).

Para o desenvolvimento da API, a escolha recai em um *framework* eficiente, com vasto suporte online e agilidade no desenvolvimento. Diante disso, entre o uso de PHP Laravel, Node.js, Spring Boot e Quarkus Java, optamos pelo Quarkus Java devido à velocidade e à vasta documentação disponível na internet. Logo, o Quarkus se torna altamente eficiente na criação de APIs (KOLEOSO; TAYO, 2020).

3.2 Padrões de projeto

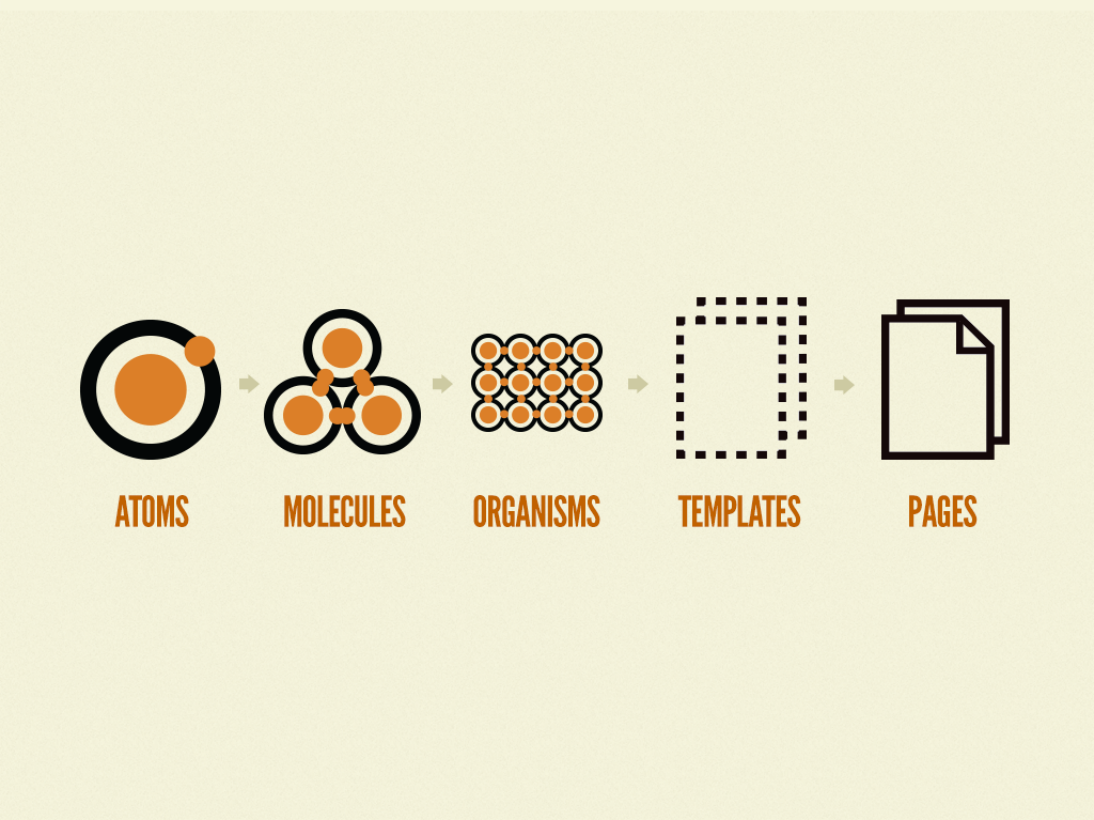
Na requisição para a API é usado o padrão *RESTful* para URIs mais padronizadas e métodos HTTP diferentes para cada tipo de ação (RODRIGUEZ, 2008). A comunicação ocorre via JSON e são utilizados objetos DTO [1] para simplificar a transferência de dados.

3.3 Levantamento de Requisitos

O *framework* utilizado na API adota injeção de dependência para facilitar a criação de funcionalidades e promover um desenvolvimento modular (SEEMANN; DEURSEN, 2019). São empregados objetos específicos para a interação com o banco de dados: os *Services* são responsáveis pela obtenção de dados, enquanto os *Repositories* lidam com as alterações nos valores armazenados. No front-end, o desenvolvimento foi estruturado utilizando o conceito de *Atomic Design*, que organiza os componentes em diferentes níveis: *atoms*, *molecules*, *organisms*, *templates*, e *pages*. Os *atoms* representam os menores elementos, enquanto as *pages* são as páginas completas, formadas pela composição desses componentes (FROST, 2016), conforme ilustrado na Figura 1.

[1] Objetos DTO (Data Transfer Object) são classes simples que transferem dados entre subsistemas de um software. São um padrão de projeto de software que encapsulam dados para que possam ser transferidos entre camadas de uma aplicação.

Figura 1 – Ilustração do *Atomic Design*



FROST, Brad. *Atomic Design*. Disponível em: <https://bradfrost.com/wp-content/uploads/2013/06/atomic-design.png>. Acesso em: 02 dez. 2024.

Com base na revisão da literatura apresentada na Seção 2, identificou-se que o excesso de anotações em papel, comum na aplicação do método ABA, pode ser um obstáculo à eficiência do processo. As anotações, geralmente feitas por escrito, foram categorizadas em dois formatos para o sistema proposto: anotações em texto livre e anotações com opções predefinidas, como "acerto", "erro" e "acerto com dica". Essas opções podem ser personalizadas a qualquer momento, permitindo que o sistema seja flexível tanto para usuários com pouca familiaridade com tecnologias complexas quanto para aqueles que possuam maior experiência.

Os estímulos foram incorporados ao sistema de forma que o terapeuta possa apresentar um dispositivo (preferencialmente um *tablet*, devido ao tamanho da tela, ou qualquer outro dispositivo móvel) ao paciente, que deverá interagir com o estímulo apresentado conforme o comando do terapeuta. As informações geradas durante essas sessões podem ser compartilhadas com a família do paciente, dependendo da configuração estabelecida pelo terapeuta.

Para garantir a participação ativa da família no desenvolvimento da criança, o sistema permite que eles acessem determinadas anotações realizadas pelo terapeuta. Além disso, caso a configuração de permissão de anotações esteja ativada, os familiares poderão

fazer suas próprias observações. Em caso de desvinculação entre o terapeuta e o paciente, a família continuará tendo acesso a todas as anotações previamente realizadas pelo terapeuta.

3.4 Funcionalidades do *software*

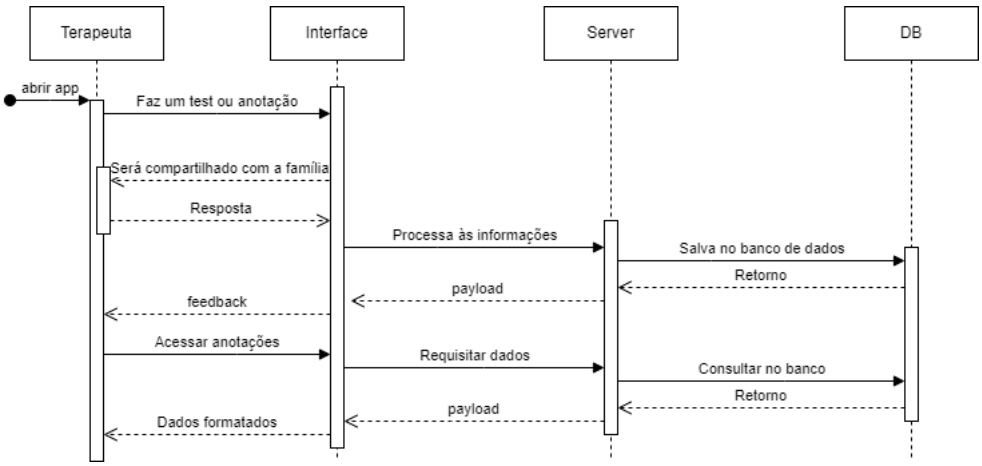
O *software* engloba dois perfis de usuários principais: terapeutas e famílias, cada um com seus privilégios e áreas específicas de acesso. As famílias têm acesso restrito somente às informações permitidas pelo terapeuta.

O perfil de terapeuta acessa dados compilados e formatados para oferecer uma visão geral dos pacientes, incluindo médias de levantamentos recentes. Além disso, o sistema oferece estatísticas sobre o número de pacientes em diferentes níveis e tipos de programa terapêutico.

O perfil de terapeuta também pode visualizar uma lista de pacientes, realizar ações básicas e acessar dados e anotações específicas de um paciente selecionado. Durante novos levantamentos de dados, o sistema solicita permissão das famílias para acessar informações específicas, além de permitir a definição do nível de dificuldade e programa terapêutico, quando necessário.

Durante os treinos, o sistema exibe um conjunto de cartões para o paciente, incluindo o cartão que representa o cenário de sucesso. Cada interação do paciente com o aplicativo é registrada instantaneamente, e os dados são enviados ao servidor para consulta futura. A sequência das ações realizadas pelo *software* pode ser analisada no diagrama apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Diagrama de sequência com perfil de terapeuta detalhando as principais ações do terapeuta na utilização do sistema

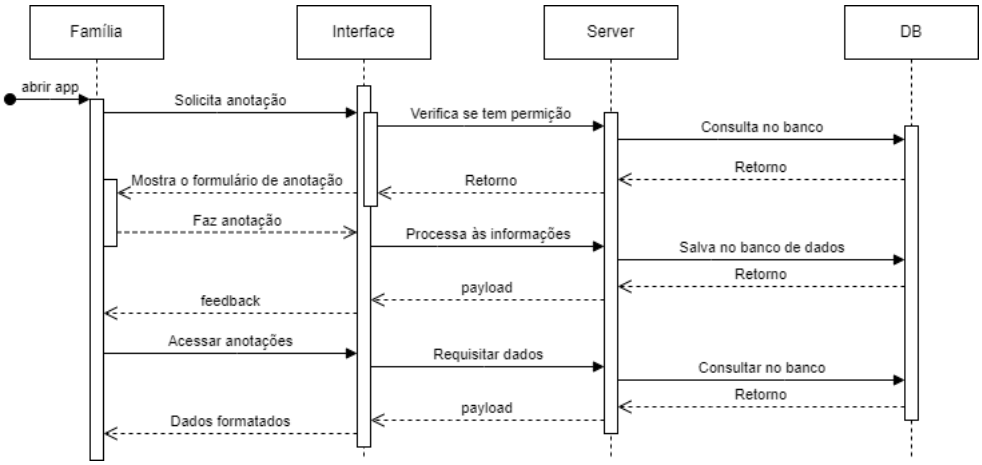


Fonte: Elaborado pelo autor

O perfil de família só pode ter acesso ao paciente ao qual está relacionado, permitindo-lhe acessar apenas os dados autorizados pelo terapeuta. A família deve ter

a capacidade de fazer anotações. Sempre que a família acessar a sessão de anotações, o *software* deve realizar uma requisição para verificar se as anotações estão atualmente permitidas pelo terapeuta. O fluxo desse funcionamento pode ser visualizado na Figura 3.

Figura 3 – Diagrama de sequência com perfil de família detalhando as principais ações da família na utilização do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor

Ambos os perfis de usuários têm a opção de desvincular um paciente de um terapeuta ou da rede de terapeutas. No caso de desvinculação, a família terá acesso a todas as anotações relacionadas ao paciente, enquanto o terapeuta não terá mais acesso a essas anotações. No entanto, os dados continuarão a ser utilizados para gerar estatísticas exibidas na página principal. Essas diretrizes estarão claramente detalhadas nos termos de serviço e serão apresentadas antes de qualquer solicitação de desvinculação.

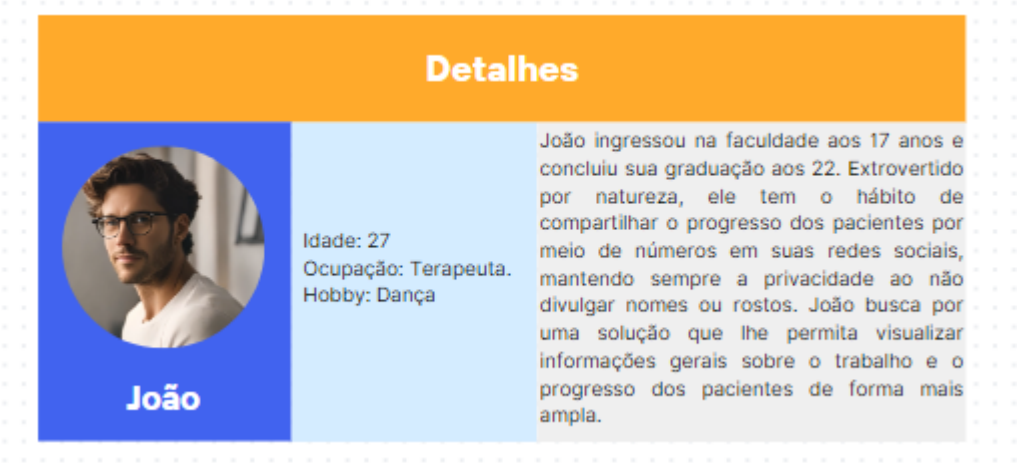
As anotações têm como principal objetivo auxiliar o método ABA nos levantamentos de dados. Embora o *software* tenha alguns recursos voltados para a técnica do ABA treino por tentativas discretas, foi projetado para permitir anotações variadas relevantes para profissionais que trabalham com pacientes e suas famílias.

3.5 Experiencia do Usuário

Com a finalidade de proporcionar uma melhor interatividade, é essencial compreender as necessidades do público-alvo. om esse propósito, foram criadas duas personas (personagens fictícios representando usuários típicos) para ilustrar as expectativas e comportamentos do grupo de usuários. Essas personas são detalhadas nas Figuras 4 e 5.

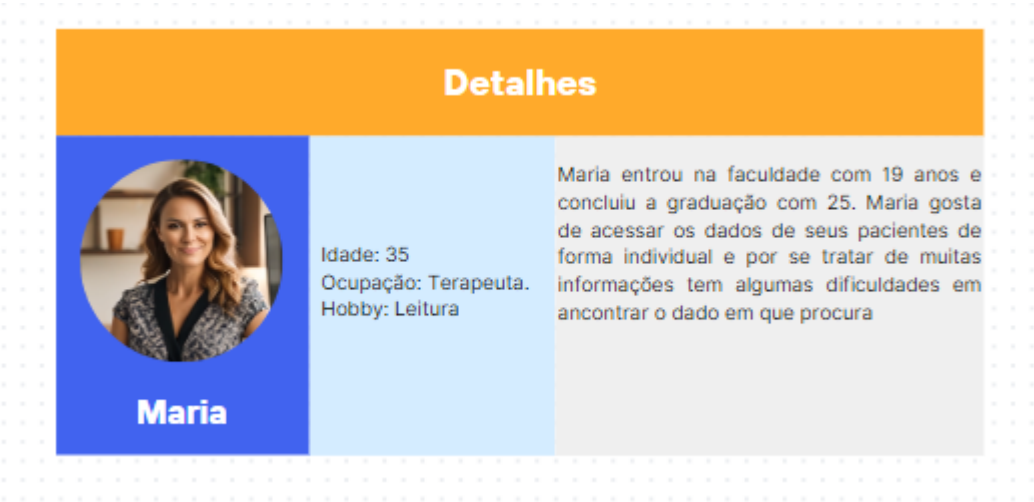
Com a análise das personas, é possível obter uma compreensão mais aprofundada sobre o desenvolvimento da aplicação. Considerando que o público-alvo possa ser composto por indivíduos com pouca experiência em aplicativos, é fundamental que o design seja intuitivo e acessível a uma ampla gama de usuários. Portanto, o *software* deve fornecer informações claras e explicativas sobre as funcionalidades de cada seção.

Figura 4 – Persona elaborada para representar um usuário com maior familiaridade no uso de *softwares*.



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 5 – Persona elaborada para representar um usuário com menor familiaridade no uso de *software*, necessitando de uma experiência mais intuitiva.

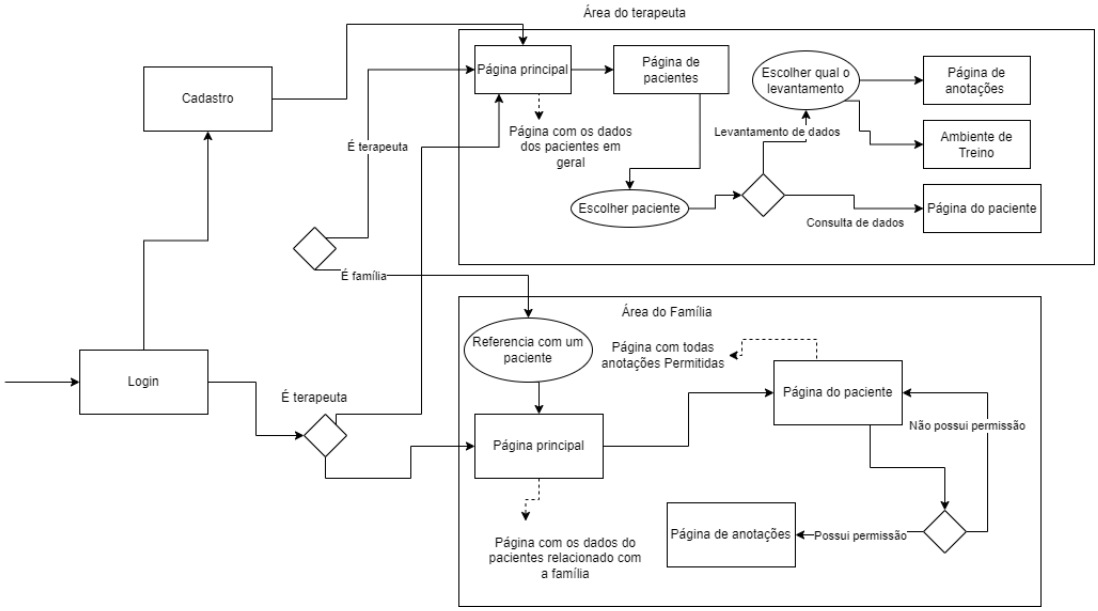


Fonte: Elaborado pelo autor

Em várias áreas do *software*, é crucial oferecer uma indicação clara da seção atual, do caminho percorrido pelo usuário e das possíveis direções futuras, como demonstrado no fluxo de navegação apresentado na Figura 6. Cada conjunto de dados deve ser acompanhado por uma breve descrição, priorizando a simplicidade para evitar a sobrecarga de informações em espaços limitados, o que poderia gerar confusão ao usuário.

Considerando que o *software* é destinado a terapeutas e familiares de pacientes, é crucial proporcionar aos usuários uma sensação de seriedade e confiança durante sua utilização profissional. Por essa razão, o *software* foi desenvolvido com tonalidades que variam entre azul escuro e ciano, cores conhecidas por transmitirem seriedade e tranquilidade. No entanto, ao lidar com os exercícios para os pacientes, que requerem maior interação, o uso de cores opostas no círculo cromático, como verde e tons sutis de roxo, visa atrair a

Figura 6 – Fluxo de navegação



Fonte: Elaborado pelo autor

atenção das crianças e proporcionar uma atmosfera mais alegre.

3.5.1 Procedimentos de Validação de Usabilidade

Para validar a usabilidade do *software*, serão conduzidos testes com profissionais da área. Esses testes serão realizados em ambiente controlado, no qual os participantes serão convidados a executar tarefas específicas utilizando o sistema.

Os testes serão divididos em duas etapas: a primeira permitirá o uso do sistema durante a sessão terapêutica, enquanto a segunda consistirá na realização da terapia sem a utilização do *software*. Em ambas as etapas, serão coletados dados referentes à experiência dos usuários, incluindo *feedback* qualitativo e quantitativo. A análise desses dados possibilitará avaliar a eficácia do *software* na melhoria da experiência terapêutica, bem como identificar aspectos passíveis de aperfeiçoamento.

Os dados coletados pelos terapeutas não serão utilizados para fins clínicos ou de pesquisa sobre pacientes, mas exclusivamente para avaliação da usabilidade do sistema e identificação de possíveis melhorias. O *feedback* fornecido pelos profissionais será fundamental para o aprimoramento da interface e das funcionalidades, garantindo que o *software* atenda de forma adequada às necessidades dos usuários, além de possibilitar a análise de sua viabilidade como ferramenta de apoio à aplicação do método ABA, considerando a experiência dos terapeutas e a interação com familiares dos pacientes.

Na etapa sem utilização do *software*, os terapeutas realizarão registros por meio de métodos tradicionais, utilizando papel e caneta. Posteriormente, essas anotações serão comparadas às realizadas no sistema, com o objetivo de analisar a eficiência e a facilidade

de uso da ferramenta em relação às práticas convencionais.

Além disso, os testes contarão com a participação de aproximadamente 10 profissionais da área, selecionados por conveniência, considerando sua experiência prévia com intervenções baseadas no método ABA. Como instrumentos de coleta de dados, serão utilizados questionários estruturados com escala do tipo Likert para avaliação quantitativa da usabilidade, bem como formulários abertos para obtenção de *feedback* qualitativo. Também poderão ser registrados o tempo de execução das tarefas e a ocorrência de dificuldades operacionais durante o uso do sistema. Para a análise dos dados, será realizada uma abordagem mista: os dados quantitativos serão tratados por meio de estatística descritiva (média, desvio padrão e frequência de respostas), enquanto os dados qualitativos serão analisados por categorização temática, permitindo a identificação de padrões, percepções recorrentes e oportunidades de melhoria no sistema.

Cabe ressaltar que, por questões éticas e de privacidade relacionadas aos dados dos pacientes, os pesquisadores não terão acesso direto às anotações clínicas realizadas durante as sessões terapêuticas. Dessa forma, métricas como o tempo necessário para realização das anotações ou a quantidade de informações registradas não serão coletadas diretamente pelo sistema.

Essas informações poderão ser relatadas pelos próprios terapeutas por meio dos formulários de avaliação aplicados após a utilização do sistema. Assim, os participantes poderão informar, de forma aproximada, sua percepção sobre o tempo gasto nas anotações e a quantidade de dados registrados, tanto utilizando o *software* quanto por meio dos métodos tradicionais. Essa abordagem busca preservar a confidencialidade dos dados dos pacientes, ao mesmo tempo em que possibilita obter percepções relevantes sobre a eficiência e a usabilidade da ferramenta.

3.5.2 Instrumentos de coleta de dados

Para avaliação da usabilidade do sistema, foi utilizado um questionário estruturado com escala Likert de cinco pontos.

As perguntas aplicadas aos participantes incluíram:

- O sistema foi fácil de aprender a utilizar.
- A interface é clara e intuitiva.
- O sistema facilitou o registro das informações durante a terapia.
- O sistema contribui para melhorar a organização dos dados.
- Eu utilizaria o sistema em minha prática profissional.

Além das questões de usabilidade, o formulário também incluiu perguntas voltadas à percepção dos profissionais sobre o processo de registro das informações durante as sessões terapêuticas. Entre essas questões, destacam-se:

- Durante a sessão com a utilização do *software* quanto tempo durou a sessão?
- Durante a sessão com a utilização do *software* quantas anotações foram feitas?
- Durante a sessão sem a utilização do *software* quanto tempo durou a sessão?
- Durante a sessão sem a utilização do *software* quantas anotações foram feitas?

3.6 Interface do Usuário

Esta seção se concentra na análise minuciosa dos componentes e na interação do usuário com a interface. Explora-se a experiência do usuário ao utilizar o sistema e sua interação com os diversos elementos da interface. O objetivo é permitir a concentração na estrutura e na disposição dos elementos visuais, possibilitando uma compreensão mais rápida e uma avaliação direta do *layout* e das interações.

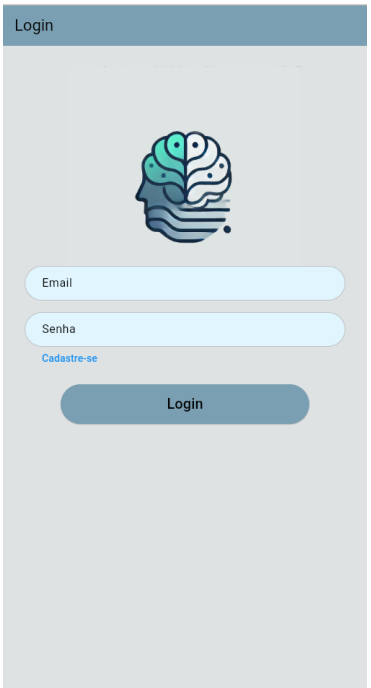
No processo de *login*, são inseridas as credenciais, concedendo diferentes níveis de acesso no sistema. A seção destinada às famílias permite acesso apenas às anotações autorizadas pelo terapeuta referentes ao paciente específico, além de permitir fazer anotações, quando autorizado pelo terapeuta. A tela de login possui uma rota para o cadastro, onde o usuário deve especificar o tipo de acesso desejado. No caso de acesso como família, é necessário vincular-se a um paciente previamente cadastrado por um terapeuta. Como apresentada na figura 7 e na figura 8.

Na página principal, um gráfico exibirá os dados sobre o número de pacientes em cada nível de dificuldade dos treinos. Os níveis serão representados por barras, cada uma identificada por uma *label* e um número acima, indicando a quantidade correspondente de pacientes. Como apresentado na figura 9.

Botões de tamanho ampliado visam aumentar a acessibilidade, acompanhados por descrições ou ícones indicativos das seções correspondentes, constituindo a principal forma de navegação no aplicativo. Adicionalmente, um componente exibe as três últimas telas da pilha de navegação, permitindo visualizar a tela atual e as duas anteriores.

No cenário do usuário estar logado com o perfil de família, ele não pode ter acesso à lista de pacientes e, no lugar disso, ele vai direto à parte do perfil do paciente. Caso o usuário acesse com o perfil de terapeuta, ele precisa acessar uma lista de pacientes e precisa selecionar um paciente para ter acesso às anotações feitas para aquele paciente.

Figura 7 – Página de *login*

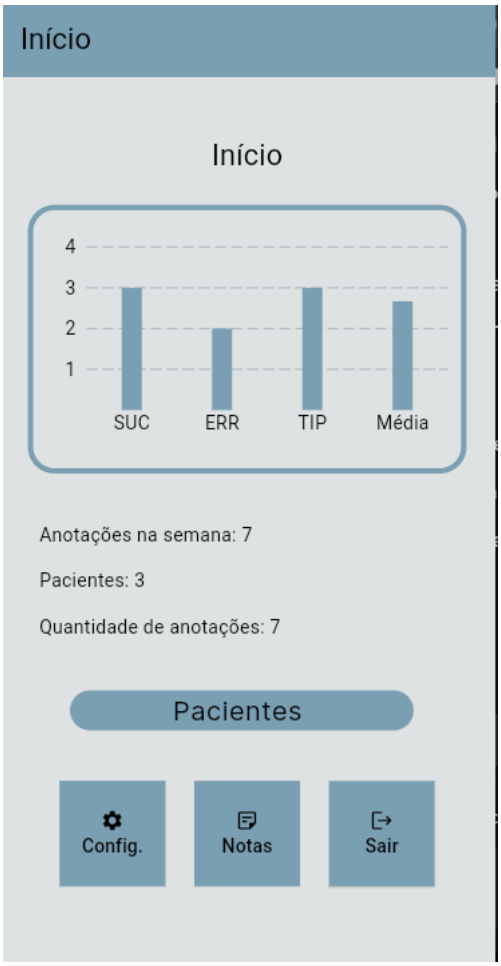


Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 8 – Página de cadastro

Fonte: Elaborado pelo autor

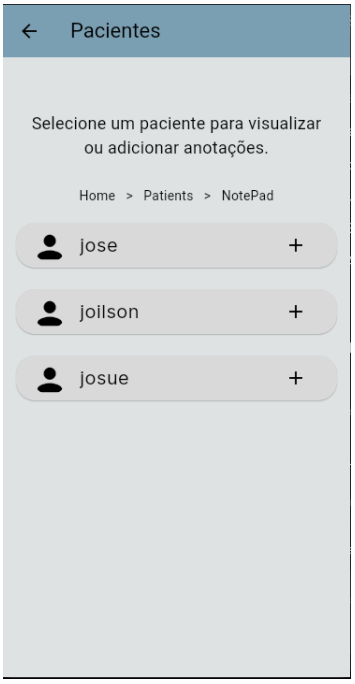
Figura 9 – Página principal



Fonte: Elaborado pelo autor

No cabeçalho da tela, há um texto indicativo sobre como acessar a página do paciente e iniciar o levantamento de dados. Ao tentar acessar a página de levantamento de dados, o terapeuta encontra um modal solicitando a seleção do tipo de levantamento desejado. Como demonstrado na figura 10 e 11.

Figura 10 – Página de pacientes, exibindo uma lista de todos os pacientes



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 11 – Modal de anotações

Fonte: Elaborado pelo autor

No cabeçalho da tela de perfil do paciente, são exibidos alguns dados do paciente, enquanto no corpo da tela são apresentados *cards* contendo informações sobre as anotações ou tabelas (anotadas ou geradas na área de treinos). Ao tocar nesses *cards*, eles se expandem, exibindo todo o conteúdo, como demonstrado na Figura 12 e na Figura 13. Além disso, na mesma tela, é exibido um *card* que, ao ser tocado, apresenta algumas opções de filtro, conforme ilustrado na Figura 14.

Quanto às formas de anotação, há dois tipos principais: uma semelhante a um bloco de notas e outra em formato de tabela. Na opção de tabela, o terapeuta pode pré-selecionar várias opções para inserir dados, permitindo adicionar, remover ou editar conforme necessário.

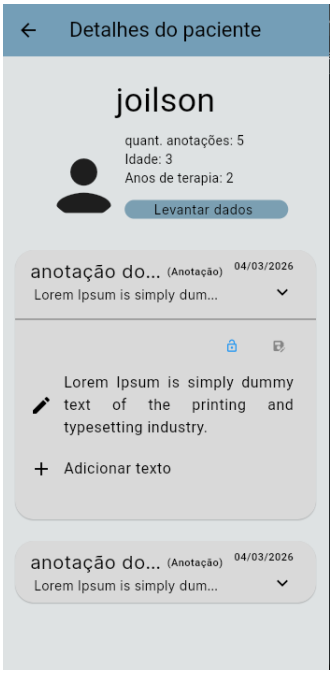
Há também uma área de treinos voltada para o Treino por Tentativas Discretas, assemelhando-se a um jogo, onde o paciente interage tocando em cartões na tela. Quando bem-sucedido, o paciente recebe um reforço. Dependendo da configuração prévia realizada pelo terapeuta, o aplicativo pode incluir animações para o paciente. Os dados gerados a partir das anotações ou dos treinos são armazenados e podem ser posteriormente consultados.

Os cartões devem ter cores chamativas e conter uma imagem central. No cenário de sucesso, não é estritamente necessário tocar precisamente no cartão; também é possível interagir em uma área ao redor dele para uma melhor acessibilidade (a área é determinada pelo terapeuta). Cada programa de treino oferece uma interação diferente com o paciente, e cada nível de dificuldade tem respostas distintas às interações do paciente.

Figura 12 – Página de perfil listando todas anotações disponíveis

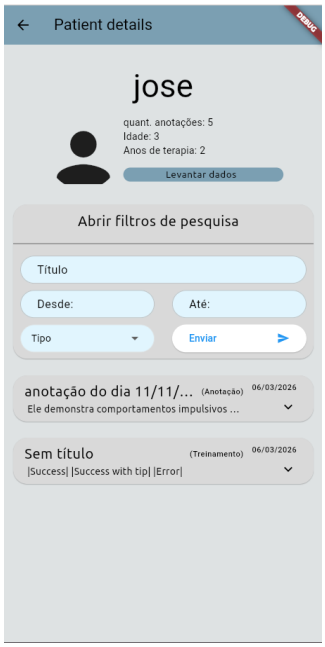
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 13 – Perfil com anotação expandida



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 14 – Página de pacientes com filtro estendido



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15 – Anotação por tabela

Fonte: Elaborado pelo autor

No programa por correspondência, é apresentado um cartão para o paciente e uma quantidade n de cartões para o paciente. O terapeuta emite o comando (algo como: "Corresponda"), e o cenário de sucesso é tocar no cartão ou próximo a ele, referente àquele cartão mostrado para o paciente (a posição do cartão pode ser configurada em cima, direita, embaixo ou esquerda, dependendo da configuração escolhida pelo terapeuta).

No programa receptivo, são apresentados uma quantidade n de cartões, e o terapeuta emite o comando (algo como: "toque no 'item'"). O cenário de sucesso é tocar no cartão ou próximo a ele, referente àquele item mencionado. O protótipo da tela do treino pode ser visto na Figura 18.

No programa expressivo, é mostrado um único cartão para o paciente (o comando pode ser algo como: "o que é isso?"ou "qual o nome disso?"). Para contar como cenário de sucesso, o terapeuta deve tocar no botão de sucesso. Nesse cenário, o terapeuta valida o sucesso da criança, já que no programa expressivo, o paciente deve falar o nome do item para obter sucesso. O protótipo da tela do treino pode ser visto na Figura 19.

Figura 16 – Anotação por texto

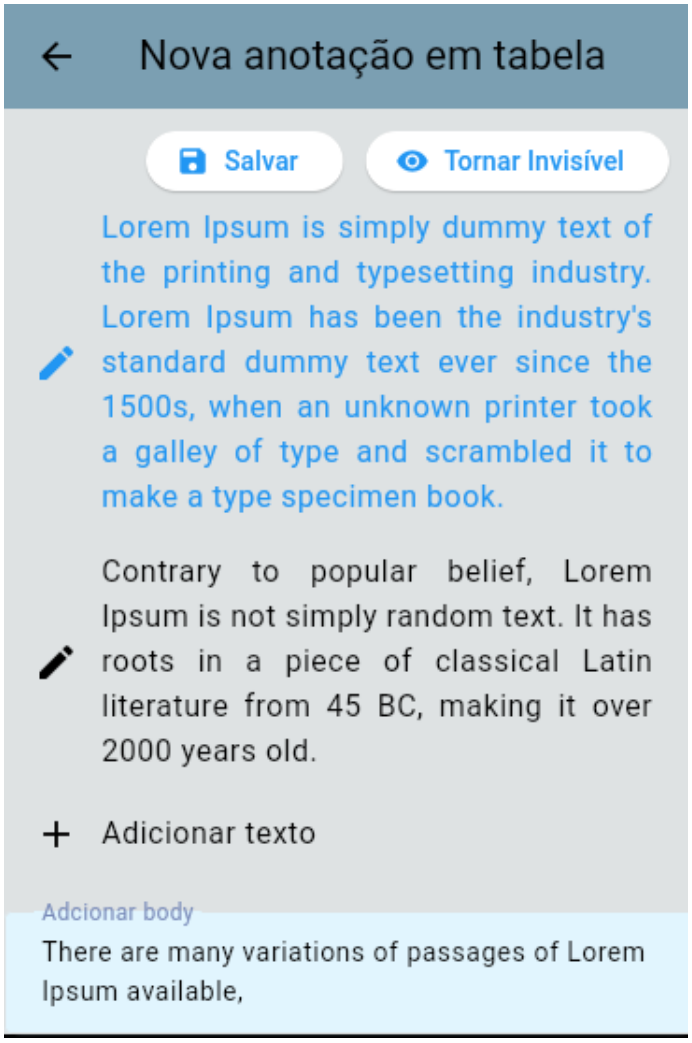
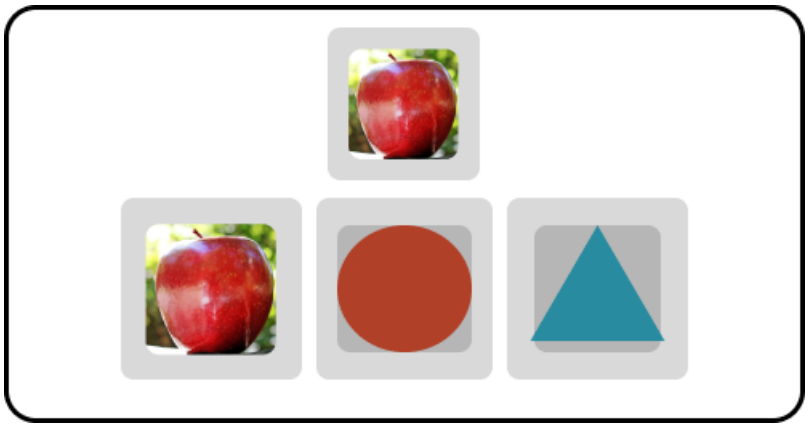
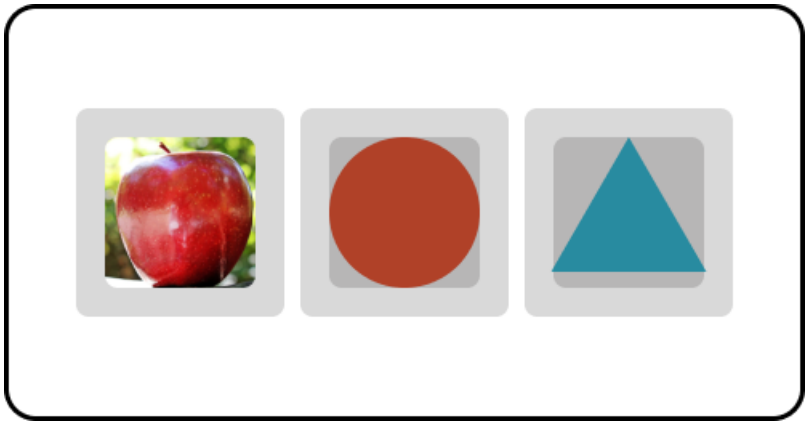


Figura 17 – Treino por correspondência onde o sucesso é interagir com o cartão que corresponde à imagem



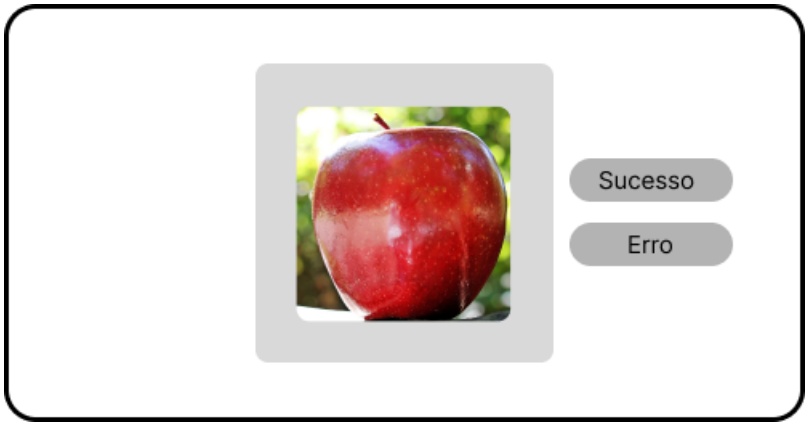
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 18 – Treino receptivo onde o sucesso é interagir com o cartão referente ao comando do terapeuta



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 19 – Treino expressivo onde o sucesso é o terapeuta tocar no botão de sucesso



Fonte: Elaborado pelo autor

4 Resultados

A proposta deste *software* é auxiliar os terapeutas na implementação do método ABA, oferecendo uma gama de recursos para coleta de dados e anotações facilitadas, além de facilitar o compartilhamento com outros terapeutas da criança e a família, aumentando a eficiência no acesso aos dados, tanto brutos quanto compilados. O *software* foi desenvolvido com foco na usabilidade e acessibilidade para atingir um público mais amplo.

A interface foi construída utilizando Flutter Dart, consumindo uma API baseada em Quarkus JAVA. O *software* tem como uma de suas principais funcionalidades a capacidade de criar e consultar anotações voltadas para a aplicação do método ABA. Além disso, contará com uma seção destinada especificamente à técnica do ABA, treino por tentativas discretas.

4.1 Levantamento Bibliográfico

Com o intuito de explorar as dificuldades enfrentadas pelos terapeutas ao aplicar o método ABA, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. O objetivo era compreender conceitos, técnicas e soluções para desafios associados a esse método. Com base nessa pesquisa, foi delineada uma abordagem para a criação de anotações compartilhadas e compiladas, visando facilitar a compreensão do progresso e das dificuldades individuais de cada paciente.

Adicionalmente, observou-se que uma das técnicas do ABA utiliza estímulos específicos, e dependendo da resposta do paciente, são feitas anotações distintas. Com isso em mente, foi concebido um método para automatizar o armazenamento desses dados, permitindo um registro mais eficiente e sistemático. Detalhes da pesquisa bibliográfica podem ser encontrados no capitulo 2

4.2 Levantamento de Funcionalidades

As funcionalidades propostas se concentram primariamente no levantamento, compartilhamento e análise de dados, oferecendo amplas opções de configuração para tornar o *software* altamente flexível e adaptável às preferências do usuário. Além disso, incluem a capacidade de desvincular um paciente do terapeuta ou da rede de terapeutas.

O levantamento de dados pode ser realizado de três maneiras distintas: por meio de texto escrito em linguagem natural, com a inserção em tabelas configuráveis com opções

predefinidas, ou pela aplicação de uma técnica do ABA, envolvendo interações do paciente com cartões, registrando dados como sucesso, sucesso com dica e erro.

Os dados podem ser compartilhados entre os terapeutas na rede e a família do paciente. A cada anotação realizada pelo terapeuta, é dada a opção de decidir se esses dados serão compartilhados com a família do paciente. Além disso, há a possibilidade de o terapeuta bloquear temporariamente ou permanentemente a capacidade da família de fazer anotações adicionais.

A análise dos dados pode ser realizada de maneira geral, ou de forma detalhada, acessando cada anotação individualmente. Enquanto o terapeuta possui acesso às informações de todos os pacientes, a família só pode visualizar os dados referentes ao paciente vinculado.

A desvinculação do paciente do terapeuta pode ser executada por qualquer usuário após a confirmação por senha, e todos os outros vinculados ao paciente serão informados. Após a desvinculação, o terapeuta perde o acesso aos dados do paciente, enquanto a família mantém acesso a todas as anotações relacionadas ao paciente.

4.3 Proposta do *layout*

Para o desenvolvimento do *layout* foi preciso uma análise de publico alvo, para um melhor entendimento foi criado duas personas para que o desenvolvimento do *layout* seja mais adequado com o publico alvo. O *layout* pode ser visto na seção 3.6.

5 Conclusão

Em diferentes contextos e para variados públicos-alvo, um *software* interativo e de fácil usabilidade pode assumir uma importância fundamental no processo de aplicação da metodologia ABA. Ele precisa ser acessível tanto para pessoas sem conhecimento técnico avançado, quanto para aquelas não familiarizadas com *softwares* complexos. A fim de permitir que qualquer indivíduo possa utilizá-lo facilmente.

Essa ferramenta visa oferecer uma gestão mais eficaz de dados e apresentar uma abordagem alternativa para os treinos por tentativas discretas. Adaptando-se às necessidades da criança, independentemente do nível do TEA. Tão logo, o *software* também pode ser ajustado às preferências de trabalho dos terapeutas, oferecendo diversas formas de realizar as anotações e treinos.

Acredita-se que a utilização do *software* possa potencialmente tornar as sessões de terapia mais eficientes, possibilitando uma comunicação mais facilitada e potencialmente fornecendo um canal mais ágil para *feedback* com a família do paciente.

5.1 Trabalhos Futuros

Para futuras pesquisas, há expectativas de aprimoramento nos treinos do programa expressivo, visando uma funcionalidade que possibilite a captação e validação da voz da criança como um critério adicional de sucesso. Além disso, há previsão de implementação de novas funcionalidades na aplicação, ampliando ainda mais suas capacidades e utilidades. Espera-se também realizar estudos para adaptar o *software* a crianças de diferentes faixas etárias, considerando variações no desenvolvimento e nas necessidades de aprendizagem.

Referências

ANTUNES, C. H.; ALVES, M. J. Programação Linear Multiobjetivo-Métodos Interativos E Software. *Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*, p. 4725–4736, 2012.

ARTONI, S. et al. Technology-enhanced aba intervention in children with autism: a pilot study. *Universal Access in the Information Society*, Springer, v. 17, p. 191–210, 2018.

ARTONI, S. et al. Accessible education for autistic children: Aba-based didactic software. In: SPRINGER. *Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services: 6th International Conference, UAHCI 2011, Held as Part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011, Proceedings, Part IV 6*. [S.l.], 2011. p. 511–520.

ARTONI, S. et al. Designing aba-based software for low-functioning autistic children. In: SPRINGER. *Advances in New Technologies, Interactive Interfaces and Communicability: Second International Conference, ADNTIIC 2011, Huerta Grande, Argentina, December 5-7, 2011, Revised Selected Papers 2*. [S.l.], 2012. p. 230–242.

ARTONI, S. et al. A portable application for supporting aba intervention. *Journal of Assistive Technologies*, Emerald Group Publishing Limited, v. 7, n. 2, p. 78–92, 2013.

BORDINI, D. et al. Exploring the acquisition of social communication skills in children with autism: Preliminary findings from applied behavior analysis (aba), parent training, and video modeling. *Brain Sciences*, MDPI, v. 14, n. 2, p. 172, 2024.

BOSA, C. A. Autismo: intervenções psicoeducacionais. *Brazilian Journal of Psychiatry*, SciELO Brasil, v. 28, p. s47–s53, 2006.

CASULA, M. et al. The potential of working hypotheses for deductive exploratory research. *Quality & Quantity*, Springer, v. 55, n. 5, p. 1703–1725, 2021.

FITCH, J. Cdc says the pandemic has disrupted early autism detection. *Contemporary Pediatrics*, Intellisphere, LLC, v. 40, n. 4, p. 20–21, 2023.

FROST, B. *Atomic design*. [S.l.]: Brad Frost Pittsburgh, 2016.

KOLEOSO; TAYO. Welcome to quarkus. *Beginning Quarkus Framework: Build Cloud-Native Enterprise Java Applications and Microservices*, Springer, p. 1–19, 2020.

LONDON, E. The role of the neurobiologist in redefining the diagnosis of autism. *Brain pathology*, Wiley Online Library, v. 17, n. 4, p. 408–411, 2007.

MAURICE, C. E. et al. *Behavioral intervention for young children with autism: A manual for parents and professionals*. [S.l.]: Pro-ed, 1996.

NETO, A. Introdução a teste de software. *Engenharia de Software Magazine*, v. 1, p. 22, 2007.

RODRIGUEZ, A. Restful web services: The basics. *IBM developerWorks*, v. 33, n. 2008, p. 18, 2008.

SEEMANN, M.; DEURSEN, S. van. *Dependency Injection Principles, Practices, and Patterns*. [S.l.]: Simon and Schuster, 2019.

SEIFORD, L. C. *The perceived impact of the ABA and TEACCH approaches on the functional learning of children diagnosed with autism spectrum disorder*. Tese (Doutorado) — Capella University, 2007.

TREFFERT, D. A. The savant syndrome: an extraordinary condition. a synopsis: past, present, future. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, The Royal Society London, v. 364, n. 1522, p. 1351–1357, 2009.

VIANA, A. C. V. et al. Autismo: uma revisão integrativa. *Saúde Dinâmica*, v. 2, n. 3, p. 1–18, 2020.

WINDMILL, E. *Flutter in action*. [S.l.]: Simon and Schuster, 2020.